

Teğet Düzlem / Normal Doğru

C. O. 24

$F(x, y, z) = c$ fonksiyonu için;

$\nabla F|_{P_0}$ vektörü $\Rightarrow P_0(x_0, y_0, z_0)$ dan geçen ^{teğet} düzleme dik

$\nabla F|_{P_0}$ vektörü $\Rightarrow P_0(x_0, y_0, z_0)$ dan geçen normal doğruya paraleldir.

$$\nabla F|_{P_0} = \frac{\partial F}{\partial x} \Big|_{P_0} \vec{i} + \frac{\partial F}{\partial y} \Big|_{P_0} \vec{j} + \frac{\partial F}{\partial z} \Big|_{P_0} \vec{k} \quad \text{olduğundan;}$$

① $F(x, y, z) = c$ nin $P_0(x_0, y_0, z_0)$ daki teğet düzlemi;

$$F_x(P_0) \cdot (x - x_0) + F_y(P_0) \cdot (y - y_0) + F_z(P_0) \cdot (z - z_0) = 0 \quad \text{dır.}$$

② $F(x, y, z) = c$ nin $P_0(x_0, y_0, z_0)$ daki normal doğrusu:

$$\left. \begin{aligned} x &= x_0 + F_x(P_0) \cdot t \\ y &= y_0 + F_y(P_0) \cdot t \\ z &= z_0 + F_z(P_0) \cdot t \end{aligned} \right\} \quad \text{dir.}$$

$$\nabla F = (-2x, -2y, -1) \quad -2(x-1) - 4(y-2) - (z-4)$$

* $z = 9 - x^2 - y^2$ yüzeyinin $P_0(1, 2, 4)$ daki teğet düzlemi ve normal doğrusu?

$$(-2, -4, -1)$$

$$F: z + x^2 + y^2 - 9 = 0 \quad F_x = 2x \quad F_y = 2y \quad F_z = 1$$

$$\nabla F = 2x\vec{i} + 2y\vec{j} + \vec{k}$$

$$\nabla F(P_0) = 2\vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k} = \langle \overset{a}{2}, \overset{b}{4}, \overset{c}{1} \rangle$$

Teğete dik
düzleme
→ Normale doğruya
paralel

$$2 \cdot (x-1) + 4 \cdot (y-2) + 1 \cdot (z-4) = 0 \rightarrow 2x + 4y + z = 14 \rightarrow \text{Teğet düzlem}$$

$$\left. \begin{aligned} x &= 1 + 2t \\ y &= 2 + 4t \\ z &= 4 + t \end{aligned} \right\} \quad \text{Normal doğru}$$

$$\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-4}{1}$$

⑤ (0,0,0) noktasında $z = x \cos y - y e^x$ yüzeyine teğet olan düzlem? C.0.25

$$0 = x \cos y - y e^x - z \quad \nabla f = \langle \cos y - y e^x, -x \sin y - e^x, -1 \rangle$$

$$F: z - x \cos y + y e^x = 0 \quad F_x = (-\cos y + y e^x) \quad F_x(0,0,0) = -1$$

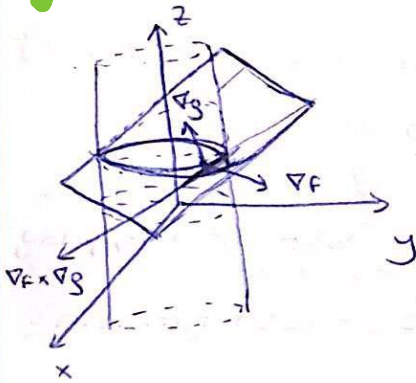
$$F_y = (x \sin y + e^x) \quad F_y(0,0,0) = 1 \quad \nabla f_x(1, -1, -1)$$

$$F_z = 1 \quad x - y - z = 0$$

$$\nabla f = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k} = \langle -1, 1, 1 \rangle \quad \Rightarrow -1 \cdot (x-0) + 1 \cdot (y-0) + 1 \cdot (z-0) = 0$$

$$\boxed{-x + y + z = 0}$$

⑥ $f(x,y,z) = x^2 + y^2 - 2 = 0$ silindiri ve $g(x,y,z) = x + z - 4 = 0$ düzlemi bir E elipsi boyunca kesisirler. $P_0(1,1,3)$ noktasında E'ye teğet olan doğrunun parametrik denklemini bulunuz.



Teğet doğru P_0 da hem ∇f 'e hem de ∇g 'ye diktir. Yani $\nabla f \times \nabla g$ ye paraleldir.

$$\nabla f = 2x\vec{i} + 2y\vec{j} \quad \nabla f|_{P_0} = 2\vec{i} + 2\vec{j}$$

$$\nabla g = \vec{i} + \vec{k}$$

$$\vec{v} = \nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k} = \langle 2, -2, -2 \rangle$$

$$\boxed{x = 1 + 2t \quad y = 1 - 2t \quad z = 3 - 2t}$$

Lineerleştirme: Bir $f(x,y)$ fonksiyonunun (x_0, y_0) daki lineerleştirilmesi:

$$L(x,y) = f(a,b) + f_x(a,b) \cdot \Delta x + f_y(a,b) \cdot \Delta y$$

$$L(x,y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0) \cdot (y - y_0) \text{ dir.}$$

$f(x,y) \approx L(x,y)$ dir. $L(x,y)$ yaklaşımı f in (x_0, y_0) daki lineer yaklaşımıdır.

⑦ 3 değişkenli $f(x,y,z)$ fonksiyonunun $P_0(x_0, y_0, z_0)$ daki lineerleştirilmesi:

$$L(x,y,z) = f(x_0, y_0, z_0) + f_x(x_0, y_0, z_0) \cdot (x - x_0) + f_y(x_0, y_0, z_0) \cdot (y - y_0) + f_z(x_0, y_0, z_0) \cdot (z - z_0)$$

$$f(x,y,z) \approx L(x,y,z)$$

*) $f(x,y) = x^2 - xy + \frac{1}{2}y^2 + 3$ $2x-y$ fonksiyonunun $(3,2)$ deti $C.0.26$

lineerleştirmesini bulun.

$$L(x,y) = f(3,2) + f_x(3,2) \cdot (x-3) + f_y(3,2) \cdot (y-2)$$

$$\left. \begin{array}{l} f_x = 2x - y \quad f_x(3,2) = 4 \\ f_y = -x + y \quad f_y(3,2) = -1 \\ f(3,2) = 8 \end{array} \right\}$$

$$L(x,y) = 8 + 4(x-3) - (y-2) = 4x - y - 2$$

*) $(1,1)^2 + (2,5)^3$ $x^2 + y^3$ sayıları için bir yaklaşık değer bulunuz. $f_x = 2x$ $f_y = 3y^2$

$$f(x,y) = x^2 + y^3 \quad x_0 = 1 \quad y_0 = 2$$

$$9 + 2 \cdot 0,1 + 12 \cdot 0,5$$

$$f_x = 2x \quad f_y = 3y^2 \quad f_x(1,2) = 2 \quad f_y(1,2) = 12 \quad f(1,2) = 9$$

$$9 + 0,2 + 6$$

$$15,2$$

$$L(x,y) = 9 + 2 \cdot (x-1) + 12 \cdot (y-2)$$

$$f(x,y) \approx L(x,y) \Rightarrow f(1,1, 2,5) \approx L(1,1, 2,5) = 9 + 2 \cdot (1,1-1) + 12 \cdot (2,5-2) = 9 + 0,2 + 6 = 15,2$$

Diferansiyel: Eğer (x_0, y_0) den yakınındaki bir $(x_0 + dx, y_0 + dy)$ noktasına hareket edersek, f in lineerleştirmesinden elde edilen değişim:

$$df = f_x(x_0, y_0) \cdot dx + f_y(x_0, y_0) \cdot dy$$

f 'in tam diferansiyeli olarak adlandırılır. $(dx \leq \Delta x, dy \leq \Delta y)$
(toplam) $\Delta f \approx df$

*) Silindirik bir konserve kutusunun 3cm yarıçap ve 12cm yüksekliğe sahip olacak şekilde tasarlanacağını ancak yarıçap ve yüksekliğin sırasıyla $dr = 0,08$, $dh = -0,3$ miktarında değiştiğini varsayalım. Konserve kutusunun hacmindeki değişim?

$$V = \pi r^2 h$$

$$\Delta V \approx dV = V_r(r_0, h_0) dr + V_h(r_0, h_0) dh$$

$$= 72\pi \cdot (0,08) + 9\pi \cdot (-0,3)$$

$$= 5,76\pi - 2,7\pi$$

$$= \underline{3,06\pi}$$

$$V_r = 2\pi r h \quad dr = 0,08$$

$$V_h = \pi r^2 \quad dh = -0,3$$

$$r_0 = 3 \quad h_0 = 12$$

$$V_r(3,12) = 72\pi$$

$$V_h(3,12) = 9\pi$$

$$\pi r^2 \cdot h$$

$$2\pi r h \cdot 0,08 - \pi \cdot r^2 \cdot 0,3$$

$$2\pi \cdot 3 \cdot 12 \cdot 0,08 - \pi \cdot 9 \cdot 0,3$$

Maksimum - Minimum Değerler

C.O. 28

Ekstrem Değerler :

$$D = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2$$

$f(x,y)$ bir $OCIR^2$ de tanımlı bir fonksiyon, $(a,b) \in O$ olur

Eğer (a,b) nin uygun bir komşuluğundaki tüm (x,y) ler için ;

1-) $D(x_0, y_0) > 0$, $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$ ise (x_0, y_0) yerel min

2-) $D(x_0, y_0) > 0$, $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ ise (x_0, y_0) yerel max

3-) $D(x_0, y_0) < 0$ ise (x_0, y_0) eğer noktadır. minimuma

4-) $D(x_0, y_0) = 0$ ise Başka tekniklere başvurulmalıdır.

$f(x,y) \leq f(a,b)$ ise

$f(x,y) \geq f(a,b)$ "

sahiptir.

Eğer $f(x,y)$ bir noktada yerel max. veya yerel min. sahip ise $f(x,y)$ nin o noktada bir ekstremuma sahip olduğunu söyleriz.

Teorem: Bir $f(x,y)$ fonksiyonu tanım kümesindeki bir (a,b) noktasında aşağıdakilerden birini sağlıyorsa (a,b) bir kritik noktadır:

a) $f_x(a,b) = 0$ ve $f_y(a,b) = 0$

b) $f_x(a,b)$ veya $f_y(a,b)$ mevcut değildir.

Yerel Ekstremum için Gerekli Şartlar :

$f(x,y)$, bir (a,b) noktasında yerel ekstremuma sahipse ve aynı noktada 1. mertebe kısmi türevleri mevcutsa $f_x(a,b) = 0$ ve $f_y(a,b) = 0$ dir.

Eğer noktası: $f(x,y)$ bir (a,b) ^{kritik} noktasında yerel ekstremuma sahip değilse bu noktaya eğer (sırt) noktası denir.

* Bir (a,b) kritik noktası ve yeterince küçük her h,k sayısı için:

$f(a+h, b+k) - f(a,b) \geq 0 \Rightarrow f, (a,b)$ de bir yerel minimuma

$f(a+h, b+k) - f(a,b) \leq 0 \Rightarrow$ " " " " " max. sahiptir.

① $f(x,y) = x^2 + y^2$ fonksiyonunun kritik noktalarını bul. sınıflandırın. $f_x = 2x$ $f_y = 2y$ $\nabla f(0,0)$

$$\left. \begin{array}{l} f_x = 2x \\ f_y = 2y \end{array} \right\} \begin{array}{l} f_x = 2x = 0 \\ f_y = 2y = 0 \end{array} \Rightarrow x = y = 0 \rightarrow (0,0) \text{ K.N.}$$

2.2 - 0 y.m.

$f(0+h, 0+k) - f(0,0) = h^2 + k^2 > 0 \Rightarrow (0,0)$ yerel min noktası

② $f(x,y) = (x+y)^2 + y^4$ $f_x = 2x+2y$ $f_y = 2x+2y+4y^3$ $KN = 0,0$

$$\left. \begin{array}{l} f_x = 2x+2y = 0 \quad (1) \\ f_y = 2x+2y+4y^3 = 0 \quad (2) \end{array} \right\} \begin{array}{l} 2x+2y = 0 \xrightarrow{(2)} 4y^3 = 0 \rightarrow y = 0 \Rightarrow x = 0 \\ 2(2+12y^2) - 4 \quad 4-4 = 0 \end{array}$$

(0,0) K.N.

$f(0+h, 0+k) - f(0,0) = (h+k)^2 + k^4 > 0 \Rightarrow (0,0)$ yerel min

③ $f(x,y) = x^2 - y^2$ $f_x = 2x$ $f_y = -2y$ $KN = (0,0)$

$$\left. \begin{array}{l} f_x = 2x = 0 \\ f_y = -2y = 0 \end{array} \right\} x = y = 0 \Rightarrow (0,0) \text{ K.N.}$$

2.2 - 0²
-4

$f(0+h, 0+k) - f(0,0) = h^2 - k^2$
 $h^2 - k^2 \Rightarrow \geq 0$ veya ≤ 0 olabilir. Eğer noktası

2. Türev Testi

$f(x,y)$ nin bir $(a,b) \in O(\mathbb{R}^2)$ noktasında bir kritik noktaya sahip olduğunu kabul edelim. $f(x,y)$ ile onun 1. ve 2. mertebe türevleri sürekli ve $f_x(a,b) = 0$, $f_y(a,b) = 0$ olsun.

$A = f_{xx}(a,b)$ $B = f_{xy}(a,b) = f_{yx}(a,b)$ $C = f_{yy}(a,b)$ olmak üzere

- a) $B^2 - AC < 0$ ve $A > 0$ ise f , (a,b) de yerel min. sahiptir
- b) $B^2 - AC < 0$ " $A < 0$ " " " " " " max. "
- c) $B^2 - AC > 0$ ise f , (a,b) de bir eyer noktasına sahiptir.
- d) $B^2 - AC = 0$ ise test sonuç vermez. f , (a,b) de bir max/min değere veya bir eyer noktasına sahip olabilir.

* $f(x,y) = 2x^3 - 6xy + 3y^2$ fonksiyonunun kritik nokta- C.O.29

larını bulup sınıflandırın. $f_x = 6x^2 - 6y$ $f_y = -6x + 6y$

$$f_x = 6x^2 - 6y = 0 \quad (1) \quad f_{xx} = 12x$$

$$f_y = -6x + 6y = 0 \quad (2) \quad f_{yy} = 6$$

$$6x(x-1) = 0 \quad x=0 \quad x=1$$

$$y=x$$

$$x=0 \Rightarrow y=0 \rightarrow (0,0)$$

$$x=1 \Rightarrow y=1 \rightarrow (1,1)$$

$$K.N.$$

$$72x - 36$$

$$KN = \begin{pmatrix} 0,0 \\ 1,1 \end{pmatrix}$$

$(0,0) \rightarrow$ eyer n.

$(1,1) \rightarrow$ min

$$A = f_{xx} = 12x$$

$$B = f_{xy} = -6$$

$$C = 6$$

	$A = 12x$	$B = -6$	$C = 6$	$B^2 - AC$	
$(0,0)$	0	-6	6	$36 - 0 = 36 > 0$	$(0,0)$ Eyer noktası
$(1,1)$	12	-6	6	$36 - 12 \cdot 6 < 0$ $A = 12 > 0$	$(1,1)$ yerel min.

* $f(x,y) = x^3 - 3x^2 + 3xy^2 - 3y^2$

$$f_x = 3x^2 - 6x + 3y^2$$

$$f_{xx} = 6x - 6$$

$$f_y = 6xy - 6y$$

$$f_{yy} = 6x - 6$$

$$f_{xy} = 6y$$

$$f_x = 3x^2 - 6x + 3y^2 = 0 \quad (1)$$

$$(2) \rightarrow 6y(x-1) = 0 \rightarrow y=0 \quad x=1$$

$$f_y = 6xy - 6y = 0$$

$$(2)$$

$$(6x-6)^2 - 36y^2 \quad 6x-6$$

0,0 $\rightarrow$ max
2,0 $\rightarrow$ min
1,-1 $\rightarrow$ eyer
1,1 $\rightarrow$ eyer

$$x=1 \quad (1) \quad y^2 = 1 \rightarrow y = \pm 1 \rightarrow (1,1) \quad (1,-1)$$

$$y=0 \quad (1) \quad 3x^2 - 6x = 0 \rightarrow x=0 \quad x=2 \rightarrow (0,0) \quad (2,0)$$

$$3x^2 - 6x = 0 \quad 6y(x-1) = 0 \quad x=1 \quad 3y^2 = 3$$

$$y=1 \quad y=-1$$

$$A = f_{xx} = 6x - 6 \quad B = f_{xy} = 6y \quad C = f_{yy} = 6x - 6 \quad B^2 - AC$$

	$A = 6x - 6$	$B = 6y$	$C = 6x - 6$	$B^2 - AC$	
$(0,0)$	-6	0	-6	$0 - 36 < 0$ $A = -6 < 0$	yerel max
$(1,1)$	0	6	0	$36 > 0$	Eyer nok.
$(1,-1)$	0	-6	0	$36 > 0$	Eyer nok.
$(2,0)$	6	0	6	$-36 < 0$ $A = 6 > 0$	yerel min.